



รายงานแผนงาน การวัดสอบเทียบ MMS ระหว่างระบบรุ่น MX-9 และ AU20

เรื่อง

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

จัดทำโดย

นายพลวัต สันติธรรมนนท์ รหัสนิสิต 6670333221

รายวิชา 2108811 Thesis ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

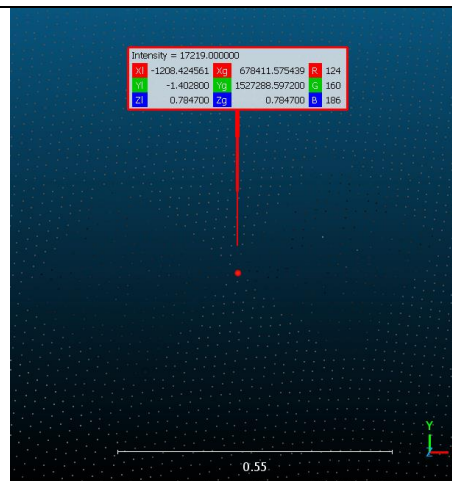
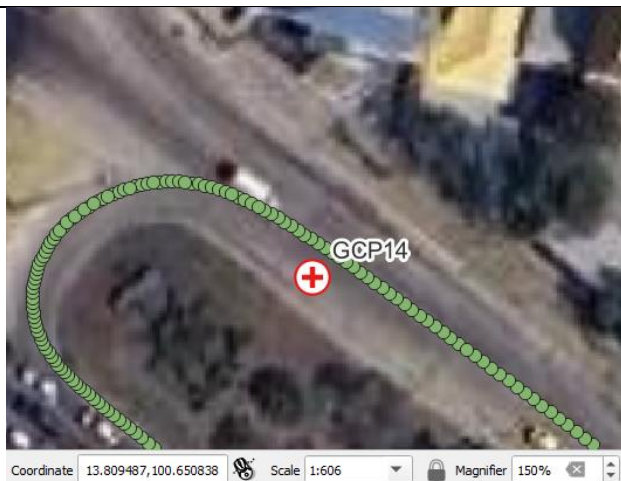
GCP:14 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

MMS Measure (E;N;h) : (678411.575;1527288.597;0.785) เมตร

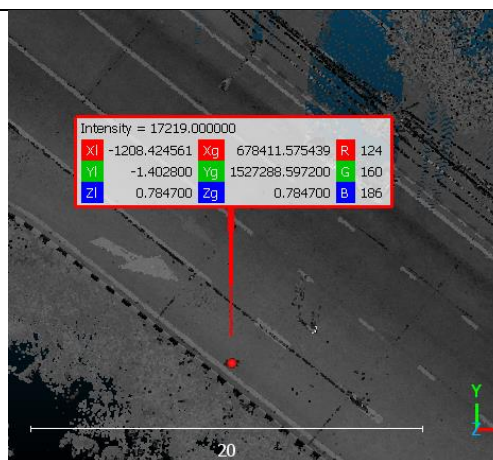
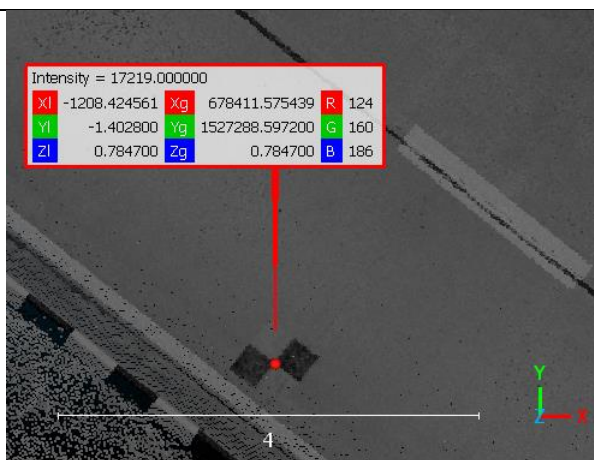
RTK Measure (E;N;h) : (678411.533;1527288.589;0.782) เมตร

point cloud density : 3035 points / m²



a) GCP on QGIS View

b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2

d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

GCP:15 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

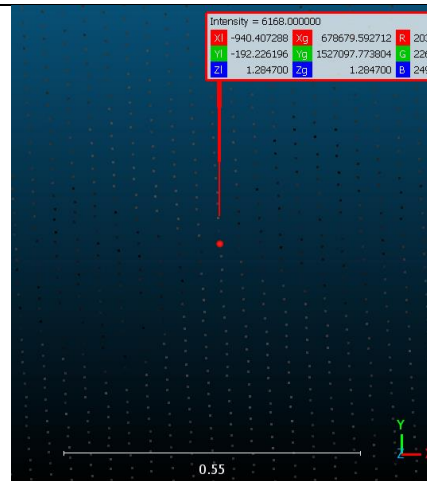
MMS Measure (E;N;h) : (678679.593;1527097.774;1.284) เมตร

RTK Measure (E;N;h) : (678679.553;1527097.762;1.283) เมตร

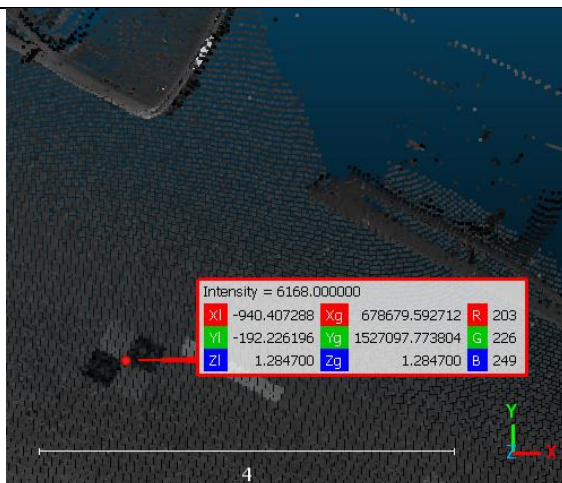
point cloud density : 1422 point/ m²



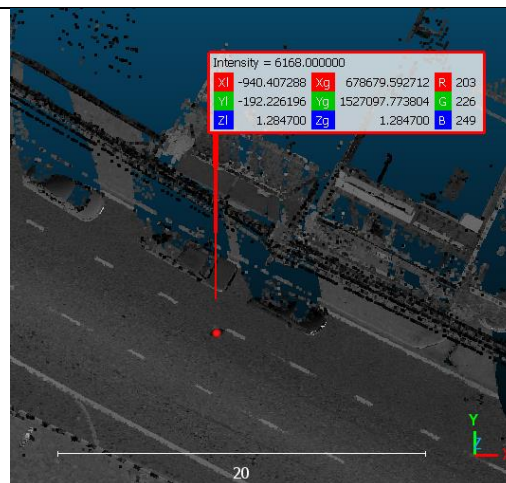
a) GCP on QGIS View



b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2



d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

GCP:12 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

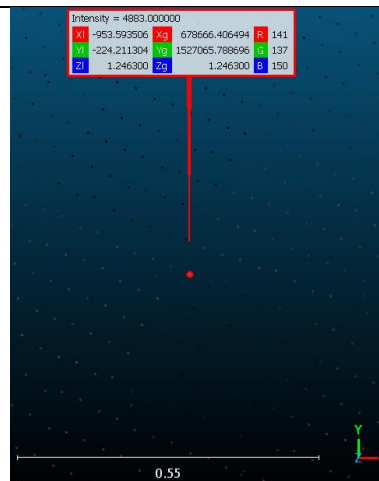
MMS Measure (E;N;h) : (678666.406;1527065.789;1.246) เมตร

RTK Measure (E;N;h) : (678666.393;1527065.835;1.236) เมตร

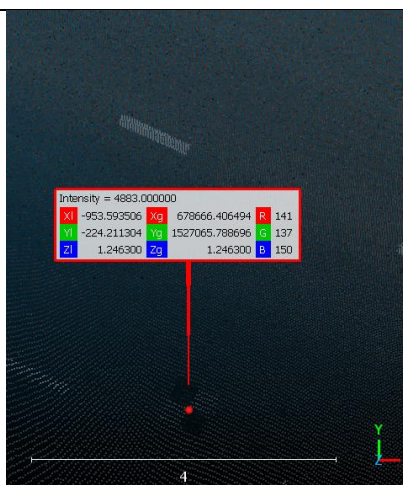
point cloud density : 570 point/ m²



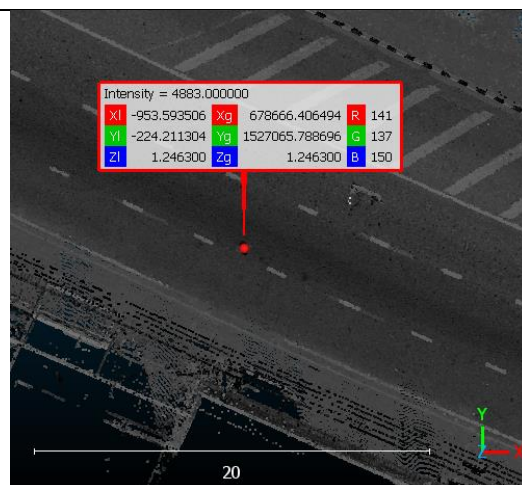
a) GCP on QGIS View



b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2



d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

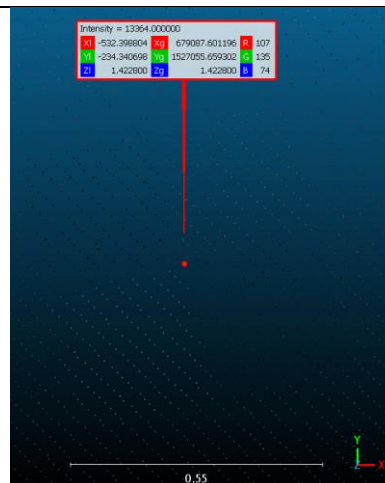
GCP:16 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

MMS Measure (E;N;h) : (679087.601;1527055.659;1.423) เมตร

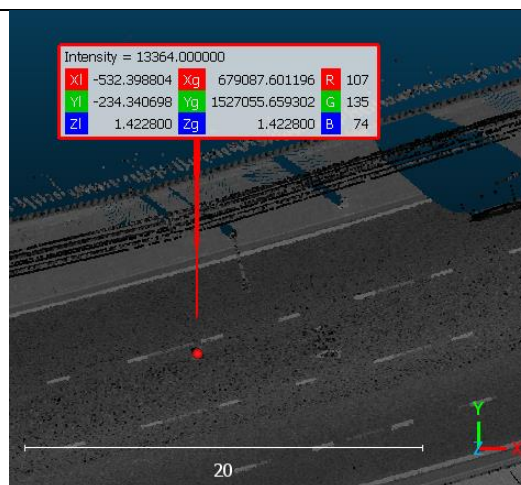
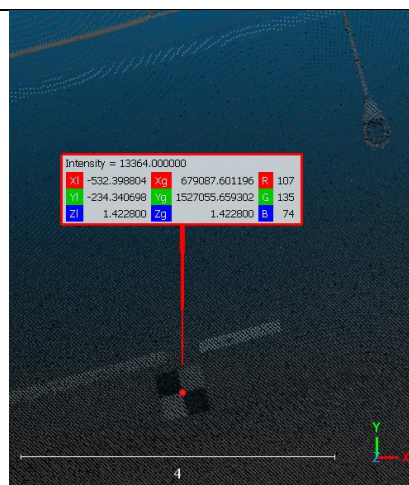
RTK Measure (E;N;h) : (679087.575;1527055.660;1.423) เมตร

point cloud density : 1783 point / m²



a) GCP on QGIS View

b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2

d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

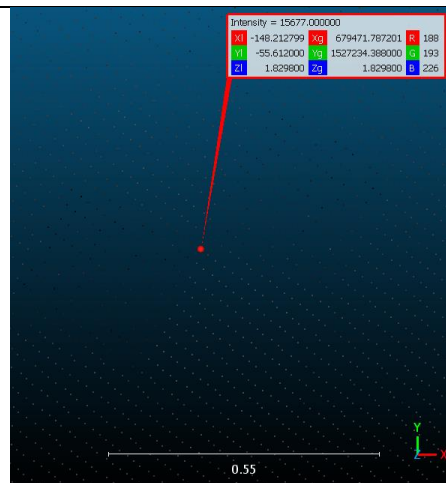
GCP:01 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

MMS Measure (E;N;h) : (679471.787;1527234.388;1.830) เมตร

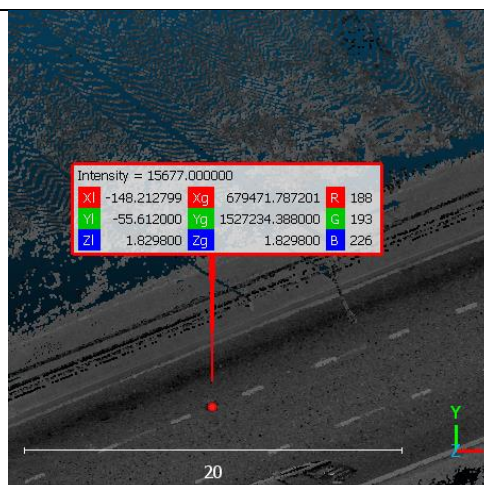
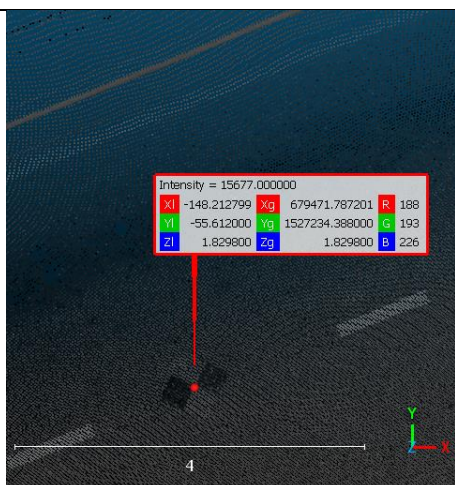
RTK Measure (E;N;h) : (679471.777;1527234.408;1.827) เมตร

point cloud density : 1858 point/ m²



a) GCP on QGIS View

b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2

d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

GCP:02 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

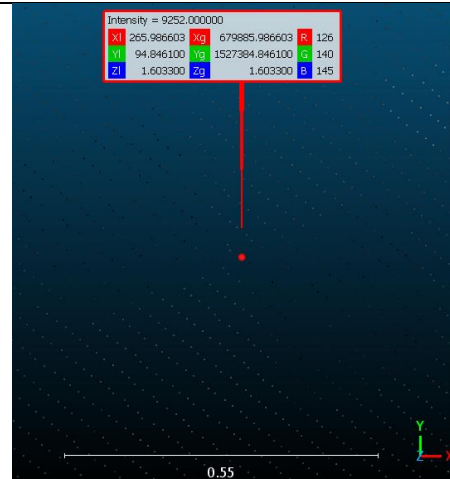
MMS Measure (E;N;h) : (679885.987;1527384.846;1.603) เมตร

RTK Measure (E;N;h) : (679885.955;1527384.827;1.605) เมตร

point cloud density : 1671 point/ m²



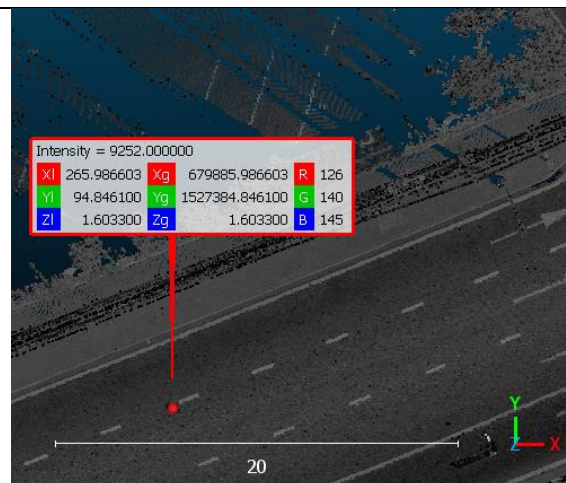
a) GCP on QGIS View



b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2



d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

GCP:11 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

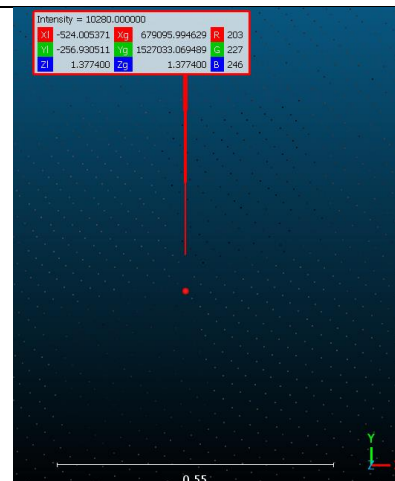
MMS Measure (E;N;h) : (679095.995;1527033.069;1.377) เมตร

RTK Measure (E;N;h) : (679095.989;1527033.098;1.376) เมตร

point cloud density : 1722 point/ m²



a) GCP on QGIS View



b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2



d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

GCP:10 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

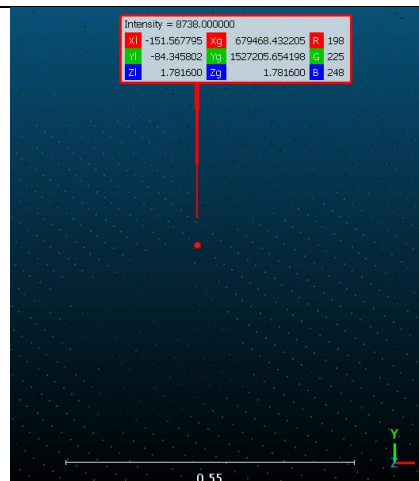
MMS Measure (E;N;h) : (679468.432;1527205.654;1.782) เมตร

RTK Measure (E;N;h) : (679468.435;1527205.682;1.779) เมตร

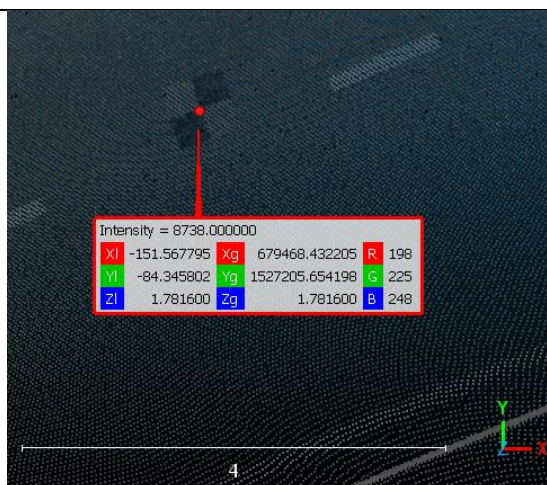
point cloud density : 1715 point/ m²



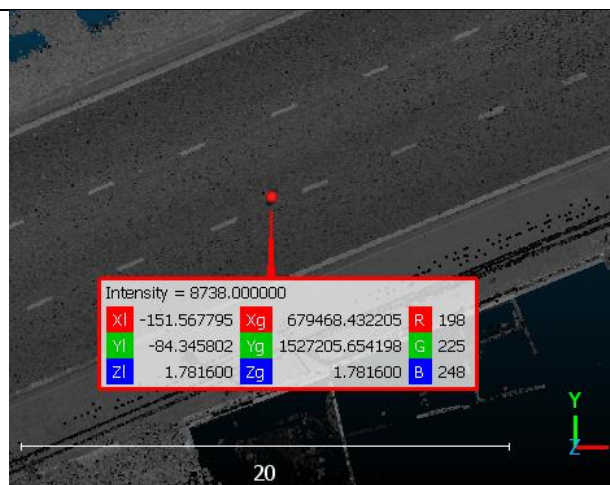
a) GCP on QGIS View



b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2



d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

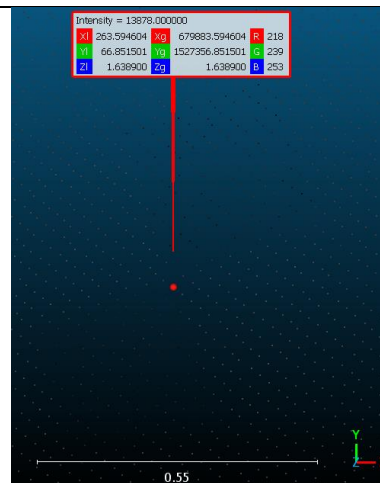
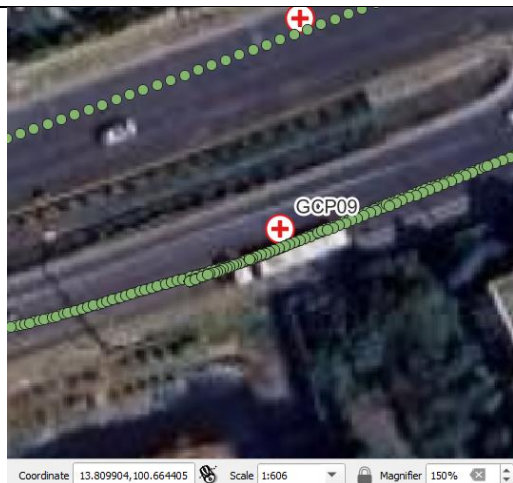
GCP:09 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

MMS Measure (E;N;h) : (679883.595;1527356.852;1.639) เมตร

RTK Measure (E;N;h) : (679883.581;1527356.883;1.638) เมตร

point cloud density : 1943 point/ m²



a) GCP on QGIS View

b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2

d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

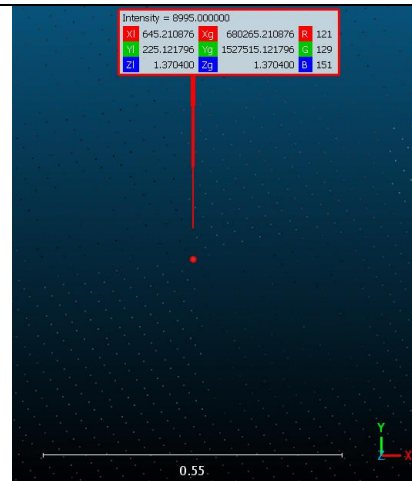
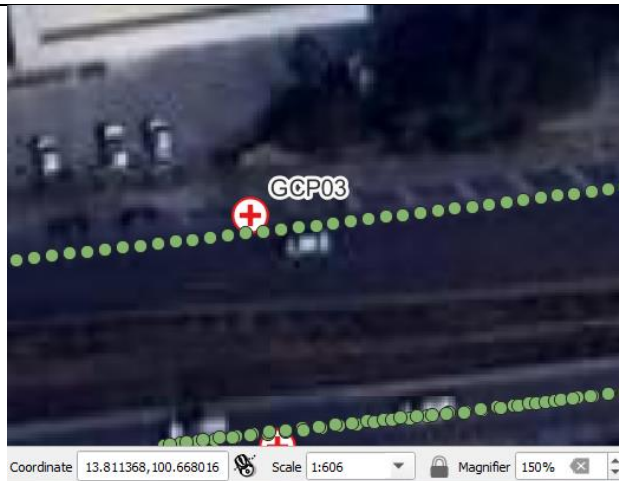
GCP:03 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

MMS Measure (E;N;h) : (680265.211;1527515.122;1.370) เมตร

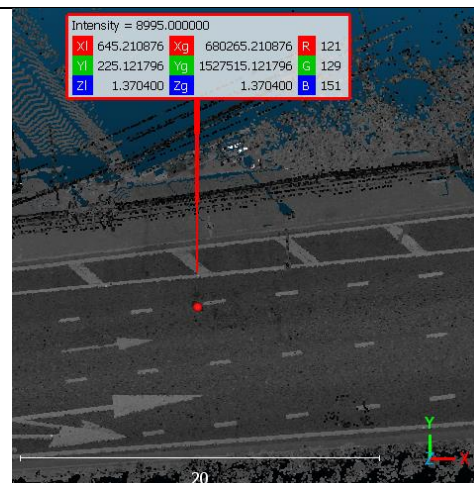
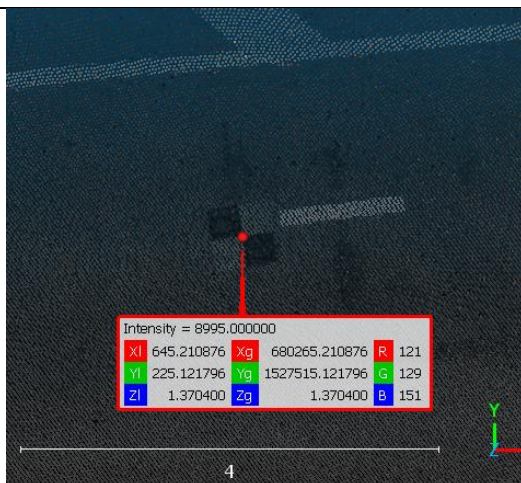
RTK Measure (E;N;h) : (680265.197;1527515.106;1.368) เมตร

point cloud density : 1772 point/ m²



a) GCP on QGIS View

b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2

d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

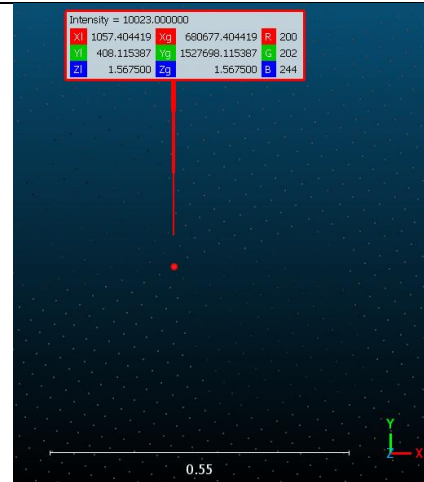
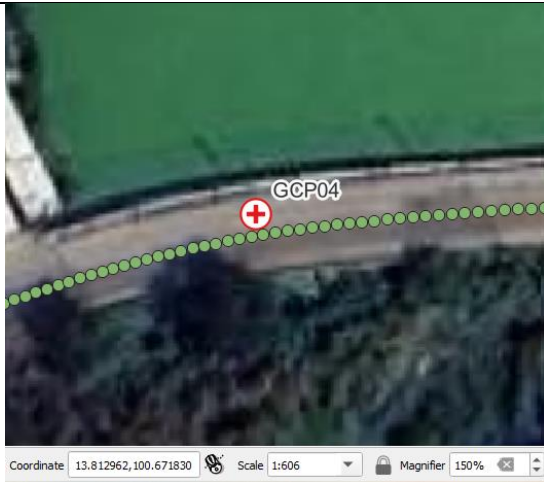
GCP:04 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

MMS Measure (E;N;h) : (680677.404;1527698.115;1.568) เมตร

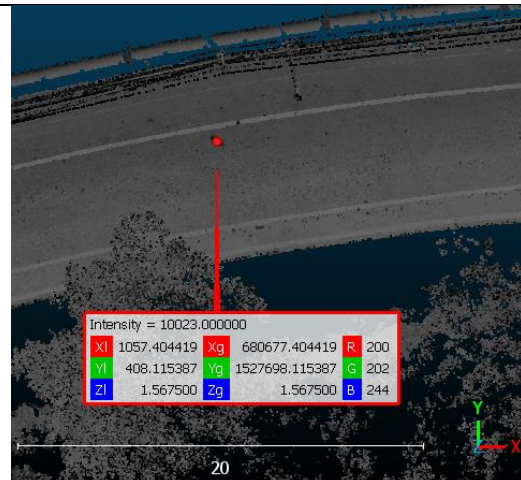
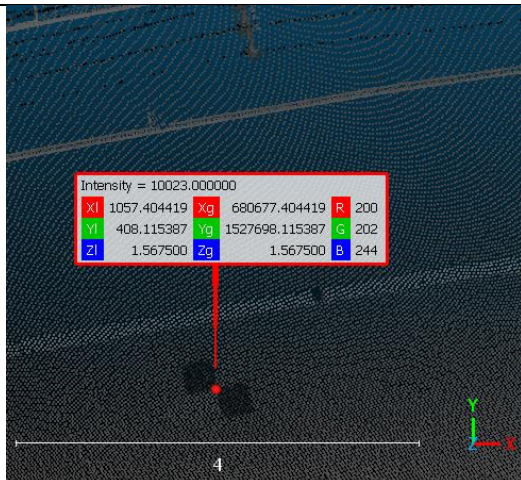
RTK Measure (E;N;h) : (680677.419;1527698.100;1.566) เมตร

point cloud density : 1357 point/ m²



a) GCP on QGIS View

b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2

d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

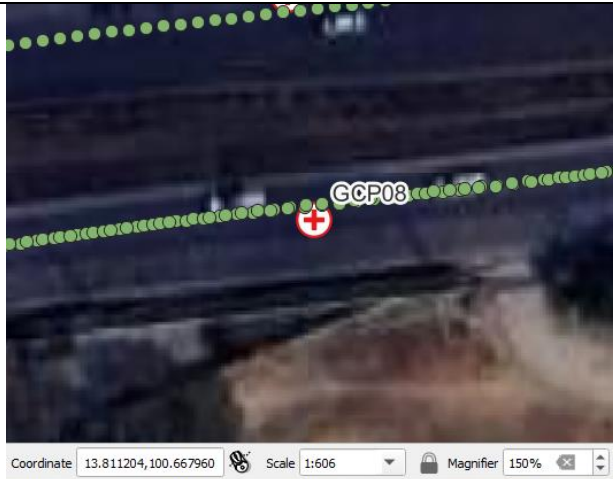
GCP:08 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

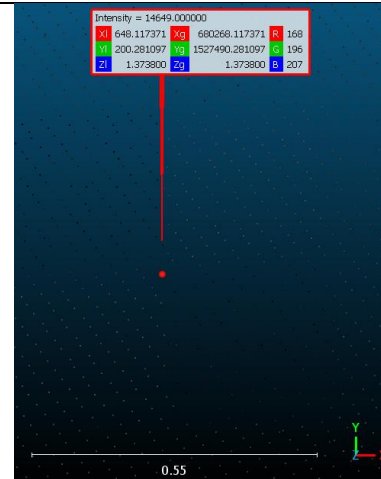
MMS Measure (E;N;h) : (680268.117;1527490.281;1.374) เมตร

RTK Measure (E;N;h) : (680268.134;1527490.313;1.374) เมตร

point cloud density : 1638 point/ m²



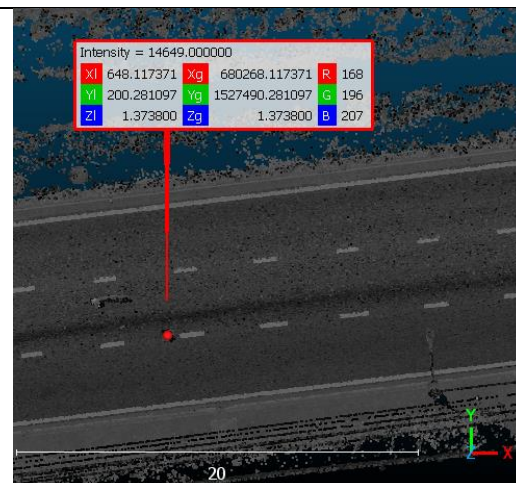
a) GCP on QGIS View



b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2



d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

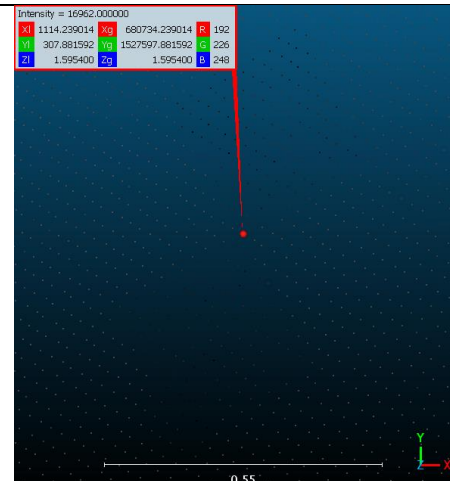
GCP:07 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

MMS Measure (E;N;h) : (680734.239;1527597.882;1.595) เมตร

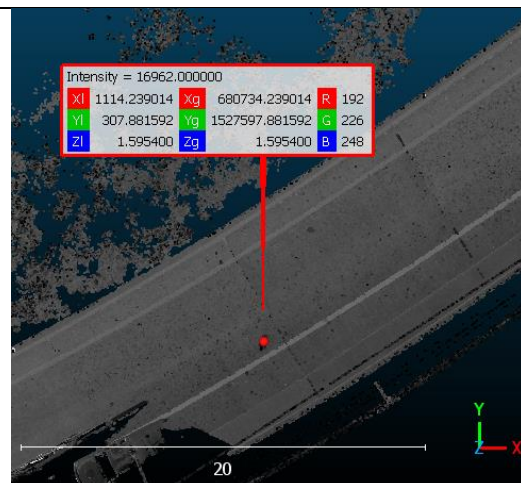
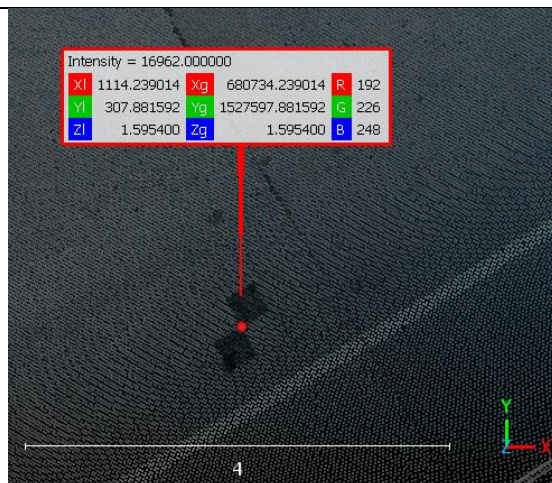
RTK Measure (E;N;h) : (680734.242;1527597.892;1.593) เมตร

point cloud density : 1676 point/ m²



a) GCP on QGIS View

b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2

d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

GCP:05 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

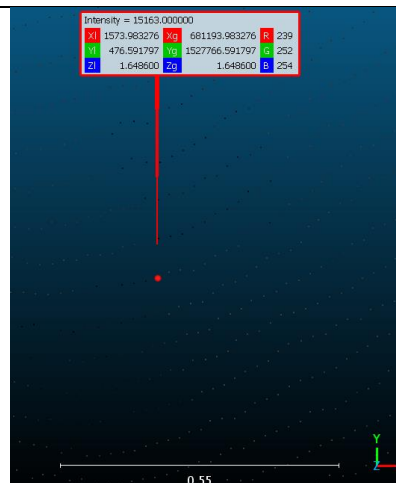
MMS Measure (E;N;h) : (681193.983;1527766.592;1.649) เมตร

RTK Measure (E;N;h) : (681193.957;1527766.597;1.637) เมตร

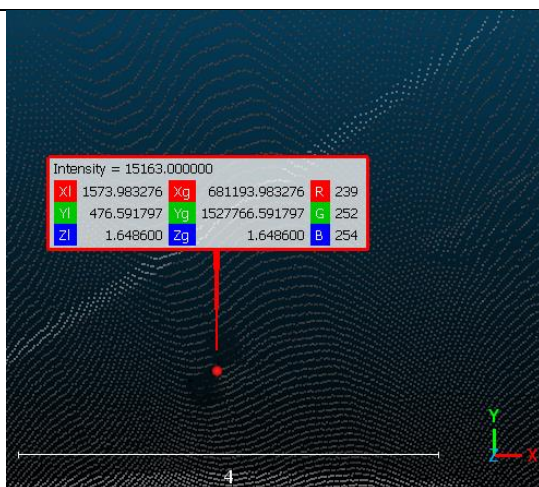
point cloud density : 657 point/ m²



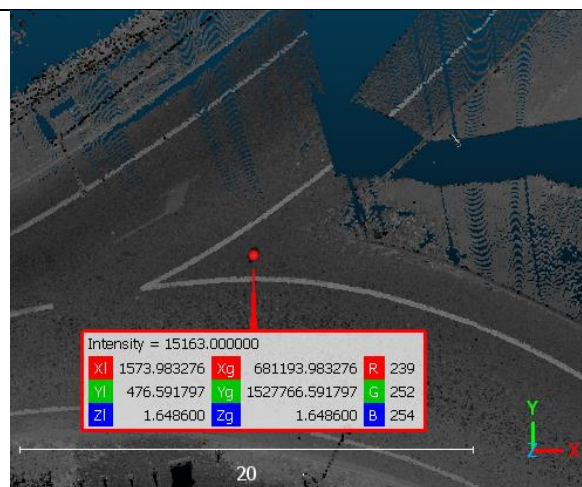
a) GCP on QGIS View



b) GCP Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2



d) GCP Point-cloud View 3

ภาคผนวก ข) การประเมินคุณภาพ Point cloud ที่ได้จาก MMS ระบบรุ่น MX-9

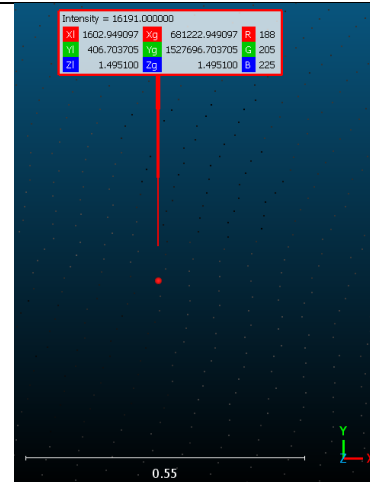
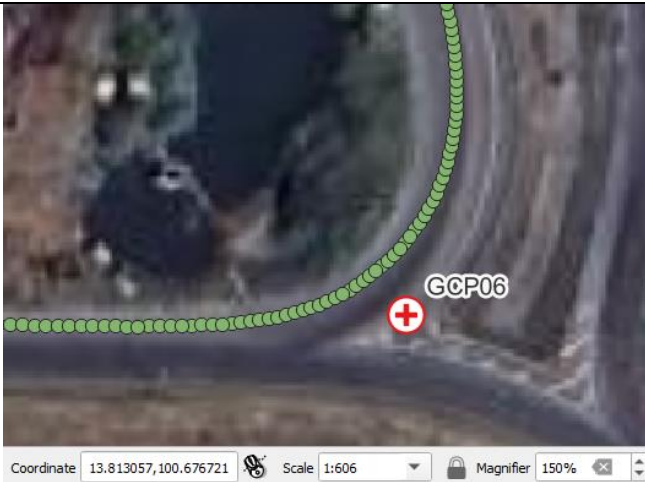
GCP:06 Flight-line : Run 1S2224590_20240621_030057_0001.las

Speed : 30 km/hr

MMS Measure (E;N;h) : (681222.949;1527696.704;1.495) เมตร

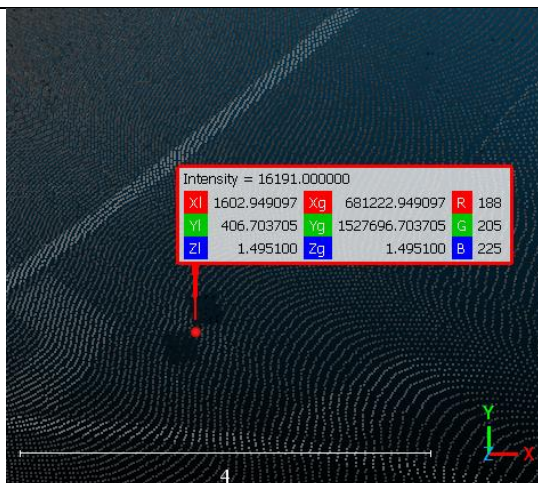
RTK Measure (E;N;h) : (681222.923;1527696.746;1.479) เมตร

point cloud density : 669 point/ m²



a) GCP on QGIS View

b) GCP on Point-cloud View 1



c) GCP Point-cloud View 2

d) GCP Point-cloud View 3